FINANZAS I · ENFIN415

Tarea

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

Pregunta 1A: Frontera Media-Varianza [20 puntos]

- Baje los precios diarios históricos de cierre hasta el 31 de julio de 2026 (elija una ventana de tiempo entre 1 año y 5 años, usted decida) de 50 acciones del índice S&P 500. Debes tener al menos DOS acciones de cada uno de los siguientes sectores:
  - Energy, Financials, Health Care, Industrials, Information Technology, Utilities
  - Puede bajarlos de la sala bloomberg, www.nasdaq.com, https://stooq.com/, https://www.investing.com/, Yahoo finance (usand R) o algún otro proveedor de precios históricos de cierre.

1. Calcule los retornos esperados y la volatilidad de cada acción, y covaranzas (transfórmalos a una base "anual").
2. Utilizando estas 50 acciones, construya la frontera media-varianza (como se explicó en la clase).
3. Construya la frontera media-varianza "ingenua": encuentre los pesos usando solo la diagonal de Ω (suponga $\sigma_{ij} = 0$ para $i \neq j$) y calcule la volatilidad "real" de esos portafolios con la Ω completa. Grafique ambas fronteras junto al punto 2). ¿Qué rol juegan las covarianzas en la diversificación?
4. Recalcule la frontera media-varianza, pero ahora con una restricción de concentración: el peso absoluto de cada acción no puede ser mayor que 0.10 ($-0.10 \leq w_i \leq 0.10$). Discuta las diferencias con el punto 2).
5. Vuelva a calcular la Frontera Media-Varianza (con 50 acciones), pero esta vez suponga que existen restricciones de venta corta (es decir, $w_i \geq 0$ en el problema de optimización). Analice las diferencias con la frontera del punto 2).
6. Recalcule la frontera media-varianza, pero ahora con "restricciones de venta corta" Y además: los pesos totales de los sectores: Energy y Industrials, deben representar al menos el 40% de las carteras eficientes ($0.4 \leq \Sigma\, w^{Ener+Ind}_i$). Discuta las diferencias con el punto 5).

Importante: la discusión de resultados representa el 60% de tu calificación

Pregunta 1B: LMC y Desempeño [20 puntos]

1. Utilizando la Frontera Media-Varianza del punto 2 (pregunta 1A), calcule la Línea de Mercado de Capitales con estas 50 acciones, e identifique el portafolio de tangencia M. Suponga como activo libre de riesgo la tasa con vencimiento 1 año, observada el 31 de julio de 2026, obtenida de:

   https://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H15 , y tome la serie: Treasury constant maturities

2. Baje los datos del índice S&P 500 (use la misma ventana de tiempo que usted escogió en la pregunta 1A) y estime el modelo índice para el portafolio de tangencia: $r_{M,t} - r_f = \alpha + \beta \cdot (r_{SP500,t} - r_f) + \varepsilon_t$. Reporte α y β.
   - Utilice un test-t para verificar si $\alpha = 0$ (el alfa de Jensen). ¿Es su resultado consistente con la eficiencia del mercado? ¿Qué rol juega el hecho de usar los mismos datos para construir el portafolio de tangencia y para evaluarlo?

3. Compare el ratio de Sharpe y el ratio de Treynor del portafolio de tangencia M y del índice S&P 500. ¿Por qué el ranking entre los dos portafolios puede diferir entre las dos medidas?

4. Utilizando la fórmula de asignación óptima vista en clase, $x^* = (E[R_M] - r_f)/(c \cdot \sigma^2_M)$, calcule la fracción óptima a invertir entre Rm y Rf para inversionistas con c = 2, 5 y 10, e interprete cada caso en la Línea de Mercado de Capitales (lending vs. borrowing).

Importante: la discusión de resultados representa el 60% de tu calificación

Consejo: utilice la metodología explicada en clase.

Pregunta 2: Modelos de Estructura de tasas [20pts]

1. Visite el sitio web de la Reserva Federal y baje las series de tasas de interés.

https://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H15 , y tome la serie: Treasury constant maturities

Supongamos que las tasas tienen una convención: Días transados/Días transados.

2. Ajuste el modelo de Nelson-Siegel (1987) Y el modelo de Svensson (1994) para determinar la estructura temporal de las tasas de interés. Asegúrese de encontrar los parámetros óptimos globales (como se explicó en clase).
   - Ajuste ambos modelos para el último día transado de junio (una curva de tasas por año y por modelo) en los siguientes años: 2017 (mes 6), 2018 (mes 6), 2019 (mes 6), 2020 (mes 6), 2021 (mes 6), 2022 (mes 6), 2023 (mes 6), 2024 (mes 6), 2025 (mes 6), 2026 (mes 6).
     - Tendrás 10 fechas y 20 estimaciones de curvas (10 de Nelson-Siegel y 10 de Svensson)
   - Compare el ajuste de ambos modelos en cada fecha (por ejemplo, utilizando el RMSE). ¿En qué fechas, y en qué parte de la curva, el término adicional de Svensson mejora el ajuste?
   - Grafique la evolución en el tiempo de los parámetros β_0, β_1 y β_2 de Nelson-Siegel, e interprételos como el nivel, la pendiente y la curvatura de la curva de tasas.

3. **Este es el punto más importante (60% de la puntuación en esta pregunta):** Analice la evolución en el tiempo de la curva de tasas de los EE. UU. entre 2017 y 2026. Explique esta evolución de acuerdo con las noticias, los eventos económicos, sociales y políticos en los EE. UU. y en la economía global. Además, identifique en qué fechas la curva estuvo invertida, qué anticipaba esa inversión y si lo anticipado finalmente ocurrió.

¿Cómo se deben entregar los ejercicios prácticos?

1) En grupos de DOS estudiantes

2) Por favor, proporcione:
   - Un informe.
   - Archivos electrónicos que se utilizaron para calcular todo (incluidas las explicaciones): R, archivos de Excel o cualquier código en cualquier software o lenguaje que utilice para calcular esta tarea.

3) Recuerde: la clase siguiente a la entrega habrá un control individual (en clases) sobre esta tarea.

Fecha límite:

21 de octubre de 2026